Technik der MMI, UXD-B
Praktikum, WiSe 2026/27

Praktikumsblatt 1
Prof. Dr. Simon Nestler, Prof. Dr. Andreas Riener

Keyboard Hacking

Worum geht es in diesem Blatt?

Sie zerlegen eine Tastatur und bauen sie zu einem eigenen Eingabegerät um. Sie löten, verdrahten die Matrix neu und dokumentieren jeden Schritt in einem gemeinsamen Padlet. Am Ende haben Sie ein Gerät, das Tastendrücke auslöst, ohne wie eine Tastatur auszusehen. Dazu kommt ein Protokoll, das zeigt, wie Sie dorthin gekommen sind.

Was erwarten wir von der Dokumentation (Protokoll)?

- Dokumentieren Sie die Ergebnisse im Padlet: https://padlet.com/padlets/s023p1vb3e13thjvhn6d
- Interpretieren und dokumentieren Sie, was Sie im Team oder allein erarbeitet haben: Konzept und technische Umsetzung, welche Probleme bei der Arbeit aufgetreten sind und wie Sie sie gelöst haben
- Halten Sie Ihre **eigene Interpretation** fest: Was haben Sie im Experiment erkannt, was ist Ihnen aufgefallen?
- Geben Sie Ihren Programmcode ebenfalls im Padlet ab
- Dokumentieren Sie Ihr Material: Videos, Screenshots, Fotos von Schaltungen, Skizzen, Programmausgaben

Wie?

- Antworten, Screenshots, Fotos und Videos geben Sie direkt im Padlet ein
- Die finale Version Ihres Eintrags steht unter Ihrem Namen und in Ihrer Gruppe (siehe Vorgabe in den Folien zur Aufgabe)

Abgabe?

- **Abgabe innerhalb von 48 Stunden** nach Ihrem Praktikumstermin, im Padlet

1) Dokumentation auf dem TMIP-Padlet

1.a) Einloggen

Für das Keyboard-Hacking gibt es ein gemeinsames Padlet. Legen Sie Ihre Dokumentation dort als Karte in der passenden Spalte an.

- Webseite: https://padlet.com/padlets/s023p1vb3e13thjvhn6d
- Korrekte Gruppe: **TMIP.21** oder **TMIP.23**
  - Korrekte Untergruppe (1 bis 8, vergleiche Anwesenheitsliste)
  - Nachnamen im Titel ergänzen

Dieses Format gilt auch, wenn Sie allein arbeiten.

1.b) Dokumentation

Arbeiten Sie im Zweierteam oder allein und dokumentieren Sie laufend mit. Fertigen Sie **Screenshots, Fotos, Videos und Skizzen** an, während Sie arbeiten: Hinterher lässt sich ein Arbeitsschritt nicht mehr fotografieren.

Ihr Padlet-Beitrag beantwortet diese vier Fragen:

Frage 1: Was haben Sie gemacht? Beschreiben Sie Konzept und Idee für die Interaktion sowie die technische Umsetzung.

Frage 2: Welche Probleme sind Ihnen begegnet, und wie haben Sie sie gelöst?

Frage 3: Was ist Ihnen aufgefallen? Nennen Sie mindestens eine Beobachtung, die Sie vorher nicht erwartet hätten.

Frage 4: Wo sehen Sie Anwendungen, und für welche Projekte?

Kopieren Sie nicht aus anderen Beiträgen. Wir prüfen die Inhalte auf Plagiate.

2) Löten

Stecken Sie den Lötkolben ein und lassen Sie ihn aufheizen. Bereiten Sie währenddessen Ihren Arbeitsplatz vor.

- Machen Sie sich mit Lötkolben und Lötzinn vertraut
- Lösen Sie die beiden kleinen Aufgaben, die im Praktikum vorgestellt werden
  - Verlöten Sie die Enden zweier Kabel so miteinander, dass ein längeres Kabel entsteht
  - Verlöten Sie zwei Kabel so miteinander, dass zwei ineinander hängende Ringe entstehen

Frage 5: Wie sehen Ihre beiden Lötstellen aus? Fotografieren Sie beide und beschreiben Sie in einem Satz, woran Sie eine gelungene von einer misslungenen Lötstelle unterscheiden.

3) Keyboard Hacking

3.a) Die Tastatur öffnen und verstehen

- Bauen Sie das Keyboard auseinander und trennen Sie die Einzelteile nach Kunststoff, Metall und Kabel
- Versuchen Sie, die Schaltung der Tastatur zu verstehen und zu „hacken"
  - Finden Sie heraus, welcher Pin mit welcher Taste belegt ist
  - Werkzeuge dazu (unter anderem Pinfinder und Key-Info) finden Sie in Moodle; alternativ genügt ein Texteditor
  - Oder Sie verfolgen den Weg der Taste über die Leiterbahn zum Tastaturcontroller und markieren ihn, zum Beispiel mit Edding

Frage 6: Welche Pin-Paare haben Sie gefunden, und mit welchem Verfahren? Dokumentieren Sie Ihre Zuordnung.

3.b) Ein eigenes Eingabegerät bauen

- Suchen Sie sich ein **einfaches** Minigame mit wenigen Tasten, sonst werden Sie im Praktikum nicht fertig. Zum Beispiel hier:
  - http://www.minigames-spielen.de/
  - https://www.typinggames.zone/
- Überlegen Sie sich eine intuitive Bedienweise, die die User Experience des Spiels über eine „tangible Interaction" verbessert
- Verwenden Sie die Prototyping-Materialien, die im Labor bereitstehen
  - Taster
  - diverse Sensoren
  - Aluband
  - Karton, Pappe, Papier, Filz
- Hilfestellung: https://starthardware.org/keyboardhack-anleitung/

Frage 7: Welche Bedienweise haben Sie gewählt, und warum passt sie zu diesem Spiel? Beschreiben Sie, was Ihr Prototyp besser macht als die Tastatur und was er schlechter macht.

3.c) Aufräumen

Bevor Sie das Praktikum verlassen: Zerlegen Sie Ihren Prototyp, reinigen Sie den Tastaturcontroller, damit die nächste Gruppe ihn weiterverwenden kann, und trennen Sie die Materialien.